

TEMPLATE PARA ENTREGA DO PROJETO DA DISCIPLINA

DevOPs na Prática

Fase 1: Configuração e Automação Inicial

NOME DO ESTUDANTE:

Peterson Weschenfelder do Amaral

SEÇÃO 1

Documentação de Planejamento

a) DESCRIÇÃO DO PROJETO, SEUS OBJETIVOS E REQUISITOS:

O projeto consiste na estruturação inicial das práticas de DevOps para uma aplicação baseada em Node.js. Envolve a criação de rotinas de Integração Contínua (CI) e o provisionamento da infraestrutura em nuvem na AWS através de código.

Objetivos:

- Automatizar a execução de testes através de um pipeline CI;
- Implementar Infraestrutura como Código (IaC) para garantir a reprodutibilidade dos ambientes;
- Estabelecer o repositório como a fonte única da verdade para a infraestrutura e para a aplicação.

Requisitos:

- Versionamento de código utilizando o GitHub.
- Pipeline de CI utilizando GitHub Actions acionada em eventos de push e pull_request nas branches principais (main/master).
- Provisionamento na nuvem AWS (região us-east-1).
- Automação da infraestrutura via Terraform contemplando no mínimo instâncias computacionais (EC2) e armazenamento de objetos (Bucket S3).

b) PLANO DE INTEGRAÇÃO CONTÍNUA:

Ferramenta Escolhida: GitHub Actions

Gatilhos (Triggers): A pipeline é executada automaticamente sempre que ocorre um push ou a criação de um pull_request apontando para as branches main ou master.

Etapas do Pipeline:

- Checkout: Clona o código-fonte do repositório no agente de execução (ambiente Ubuntu Linux).
- Setup do Ambiente: Configura a versão do Node.js (v20) necessária para a execução.
- Instalação de Dependências: Executa o comando npm install para preparar o ambiente da aplicação.
- Validação e Testes: Executa o comando npm test para rodar os testes automatizados descritos em test.js (como testes de conexão e validação de configuração).

c) ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA:

Provedor de Nuvem: AWS (Amazon Web Services)

Ferramenta de IaC: Terraform

Componentes Provisionados:

- Servidor de Aplicação: 1 Instância EC2 modelo t2.micro (free-tier), rodando imagem base Amazon Linux 2 (ami-0c55b159cbfafa1f0), taguada como "DevOpsFase1-Server".
- Armazenamento Estático: 1 Bucket Amazon S3 para guardar artefatos e ativos estáticos da aplicação.
- Saídas de Sistema (Outputs): Configurado para exibir o Endereço IP Público da instância EC2 gerada e o ID do Bucket S3 criado.

SEÇÃO 2

Pipeline de Integração Contínua (CI)

a) CONFIGURAÇÃO DE UM REPOSITÓRIO DE CÓDIGO: devOps-Fase1

Insira o link de acesso ao repositório (GitHub).

Link de acesso ao repositório: <https://github.com/PetersonWA/devOps-Fase1>

b) IMPLEMENTAÇÃO DE UM PIPELINE DE CI USANDO UM GITHUB ACTIONS:

Insira o link de acesso ao repositório (GitHub).

Link para o arquivo de configuração do workflow no GitHub: <https://github.com/PetersonWA/devOps-Fase1/actions/runs/26790924306>

PetersonWA / devOps-Fase1

Q

Type / to search

<>

Code

Issues

Pull requests

Agents

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

← Pipeline CI - Fase 1

✓

 feat: configuração inicial da pipeline CI e scripts do Terraform #1

Re-run all jobs

Latest #2

...

Summary

All jobs

✓ checkout-and-test

Run details

Usage

Workflow file

Re-run triggered now

PetersonWA

22cb9b3

main

Status

Success

Total duration

15s

Artifacts

—

main.yml

on: push

✓ checkout-and-test

10s

Annotations

1 warning

⚠ checkout-and-test

Node.js 20 actions are deprecated. The following actions are running on Node.js 20 and may not work as expected: actions/checkout@v4, actions/setup-node@v4. Actions will be forced to run with Node.js ...

Show more

SEÇÃO 3

Scripts de Infraestrutura como Código

a) SCRIPTS PARA PROVISIONAMENTO DE INFRAESTRUTURA A PARTIR DA FERRAMENTA: Terraform

Insira o link de acesso ao repositório (GitHub).

Link para o diretório dos scripts do Terraform (main.tf, variables.tf e outputs.tf): <https://github.com/PetersonWA/devOps-Fase1/blob/main/terraform/main.tf>

GRADUAÇÃO
PUCRS online